《通信原理》第2章

2.9 功率谱密度

能量信号有能量的概念，信号的频谱构成可能分布在$-\infty < f < \infty$或者频率轴的某个子集上，总能量相应也是分布在这些频率上的。能量谱密度体现不同频率处的能量密度。和质量密度、人口密度、概率密度等类似，密度的积分是总量，能量谱密度的积分是总能量。

$$E_x = R_x(0) = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 \mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 \mathrm{d}f$$

式中的$|X(f)|^2$是能量谱密度，$|x(t)|^2$是瞬时功率，$R_x(0)$是自相关函数$R_x(\tau)$在$\tau = 0$处的值。最后一个等式也叫帕瑟瓦尔定理。

上述概念对互能量也成立：

$$E_{xy} = R_{xy}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t)\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)Y^*(f)\,\mathrm{d}f$$

式中$X(f)Y^*(f)$是互能量谱密度，$x(t)y^*(t)$是瞬时互功率，$R_x(0)$是互相关函数$R_{xy}(\tau)$在$\tau = 0$处的值。最后一个等式表示时域内积等于频域内积。

与此类似，功率信号有功率谱密度的概念。功率是能量除以时间。功率谱密度也是能量谱密度除以时间。只不过对于无穷时间，我们不能谈论除以∞，需要按截短再求极限的方式处理。

将定义在$-\infty < t < \infty$内的功率信号$x(t)$截短在窗口$\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$内：

$$x_T(t) = \begin{cases} x(t), & |t| < \frac{T}{2} \\ 0. & \text{else} \end{cases}$$

则$x_T(t)$是能量信号，其能量是：

$$E_{x_T} = \int_{-\infty}^{\infty} |x_T(t)|^2 \mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} |X_T(f)|^2 \mathrm{d}f$$

其中$X_T(f)$是$x_T(t)$的傅氏变换，$|X_T(f)|^2$是$x_T(t)$的能量谱密度。

对$E_{x_T}=\int_{-\infty}^{\infty}|x_T(t)|^2\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}|X_T(f)|^2\mathrm{d}f$除以时间$T$：

$$P_{x_T}=\frac{E_{x_T}}{T}=\frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty}|x_T(t)|^2\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{T}|X_T(f)|^2\mathrm{d}f$$

其中P_{x_T}是$x_T(t)$按时间T计算的平均功率，$\frac{1}{T}|X_T(f)|^2$是$x_T(t)$按时间T计算的功率谱密度。

再取$T\to\infty$，则有

$$P_x=\lim_{T\to\infty}\frac{E_{x_T}}{T}=\overline{|x(t)|^2}=\int_{-\infty}^{\infty}\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}|X_T(f)|^2\right\}\mathrm{d}f$$

称$\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}|X_T(f)|^2\right\}$为功率信号$x(t)$的功率谱密度

再把上述功率谱密度的概念扩展到互功率谱密度。考虑将两个定义在$-\infty < t < \infty$内的功率信号$x(t), y(t)$，将其截短为

$$x_T(t) = \begin{cases} x(t), & |t| < \frac{T}{2} \\ 0. & \text{else} \end{cases} \qquad y_T(t) = \begin{cases} y(t), & |t| < \frac{T}{2} \\ 0. & \text{else} \end{cases}$$

则$x_T(t), y_T(t)$是能量信号，其互能量是：

$$E_{x_T y_T} = \int_{-\infty}^{\infty} x_T(t) y_T^*(t) \mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} X_T(f) Y_T^*(f) \mathrm{d}f$$

其中$X_T(f), Y_T(f)$分别是$x_T(t), y_T(t)$的傅氏变换，$X_T(f)Y_T^*(f)$是$x_T(t)$的能量谱密度。

对$E_{x_T y_T} = \int_{-\infty}^{\infty} x_T(t) y_T^*(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} X_T(f) Y_T^*(f)\mathrm{d}f$除以时间$T$：

$$P_{x_T y_T} = \frac{E_{x_T y_T}}{T} = \frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty} x_T(t) y_T^*(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{T} X_T(f) Y_T^*(f)\mathrm{d}f$$

其中$P_{x_T y_T}$是$x_T(t), y_T(t)$按时间T计算的平均互功率，$\frac{1}{T}X_T(f)Y_T^*(f)$是$x_T(t), y_T(t)$按时间$T$计算的互功率谱密度。

再取$T \to \infty$，则有

$$P_{xy} = \lim_{T\to\infty} \frac{E_{x_T y_T}}{T} = \overline{|x(t)y^*(t)|^2} = \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T\to\infty} \left\{\frac{1}{T} X_T(f) Y_T^*(f)\right\}\mathrm{d}f$$

称$\lim_{T\to\infty} \left\{\frac{1}{T} X_T(f) Y_T^*(f)\right\}$为功率信号$x(t), y(t)$的互功率谱密度。

互功率谱密度的定义

- 互功率谱密度:

$$P_{xy}(f) = \lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}X_T(f)Y_T^*(f)\right\}$$

$$P_{yx}(f) = \lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}Y_T(f)X_T^*(f)\right\}$$

- （自）功率谱密度

$$P_x(f) = \lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}|X_T(f)|^2\right\}$$

互功率、自功率是相应功率谱密度的积分

- 功率

$$P_x = \overline{|x(t)|^2} = R_x(0) = \int_{-\infty}^{\infty} P_x(f)\,\mathrm{d}f$$

- 互功率

$$P_{xy} = \overline{x(t)y^*(t)} = R_{xy}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} P_{xy}(f)\,\mathrm{d}f$$

$$P_{yx} = \overline{y(t)x^*(t)} = R_{yx}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} P_{yx}(f)\,\mathrm{d}f$$

功率谱密度与相关函数

我们知道，能量信号的能量谱密度或互能量谱密度分别是自相关函数或互相关函数的傅氏变换。由于功率谱密度本质上是能量谱密度除以时间，所以这种傅氏变换关系继续存在。

- 互相关函数的傅氏变换是互功率谱密度

$$R_{xy}(\tau) \Leftrightarrow P_{xy}(f)$$

$$R_{yx}(\tau) \Leftrightarrow P_{yx}(f)$$

- 自相关函数的傅氏变换是功率谱密度

$$R_x(\tau) \Leftrightarrow P_x(f)$$

证明：根据定义有$P_{xy}(f)=\lim\limits_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}X_T(f)Y_T^*(f)\right\}$，其中的$X_T(f)Y_T^*(f)$是两个能量信号$x_T(t),y_T(t)$的互能量谱密度，它是互相关函数$\int_{-\infty}^{\infty}x_T(t+\tau)y_T^*(t)\mathrm{d}t$的傅氏变换，因此

$$\frac{1}{T}\{X_T(f)Y_T^*(f)\}=\frac{1}{T}\left\{\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^{\infty}x_T(t+\tau)y_T^*(t)\mathrm{d}t\right]\right\}=\mathcal{F}\left[\frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty}x_T(t+\tau)y_T^*(t)\mathrm{d}t\right]$$

对于任意给定的τ，$T\to\infty$时有

$$\frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty}x_T(t+\tau)y_T^*(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}x_T(t+\tau)y_T^*(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty}[x(t+\tau)y^*(t)]_{\text{截短}}\mathrm{d}t$$

于是

$$\frac{1}{T}\{X_T(f)Y_T^*(f)\}=\mathcal{F}\left[\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}[x(t+\tau)y^*(t)]_{\text{截短}}\mathrm{d}t\right]$$

令$T\to\infty$，左边是互功率谱密度，右边方括号内是时间平均：

$$P_{xy}(f)=\mathcal{F}\left[\overline{x(t+\tau)y_T^*(t)}\right]=\mathcal{F}\left[R_{xy}(\tau)\right]$$

北京郵電大學
BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

- 例：复单频信号$x(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_0 t}$

功率为

$$P_x=\overline{|x(t)|^2}=1$$

自相关函数为

$$R_x(\tau)=\overline{x(t+\tau)x^*(t)}=\overline{\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_0(t+\tau)}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_0 t}}=\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_0\tau}$$

功率谱密度为

$$P_x(f)=\mathcal{F}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_0\tau}\right]=\delta(f-f_0)$$

小结

- 互功率谱密度：

$$P_{xy}(f)=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}X_T(f)Y_T^*(f)\right\} \qquad P_{yx}(f)=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}Y_T(f)X_T^*(f)\right\}$$

- 功率谱密度 $P_x(f)=\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}|X_T(f)|^2\right\}$

- 相关函数与谱密度是傅氏变换关系

$$P_{xy}(f)=\mathcal{F}\left[R_{xy}(\tau)\right] \qquad P_{yx}(f)=\mathcal{F}\left[R_{yx}(\tau)\right] \qquad P_x(f)=\mathcal{F}\left[R_{yx}(\tau)\right]$$

- 面积是功率

$$P_{yx}=\int_{-\infty}^{\infty}P_{yx}(f)\,\mathrm{d}f \qquad P_{xy}=\int_{-\infty}^{\infty}P_{xy}(f)\,\mathrm{d}f \qquad P_x=\int_{-\infty}^{\infty}P_x(f)\,\mathrm{d}f$$